

Disciplina: **ENE0025 – Protocolos de Transporte e Roteamento**

Curso: **Engenharia de Redes de Comunicação**

Instituição: **Universidade de Brasília (UnB)**

Departamento: **Engenharia Elétrica**

Professor Responsável: **Prof. Dr. Laerte Peotta de Melo**

Relatório do Laboratório 12

Identificação

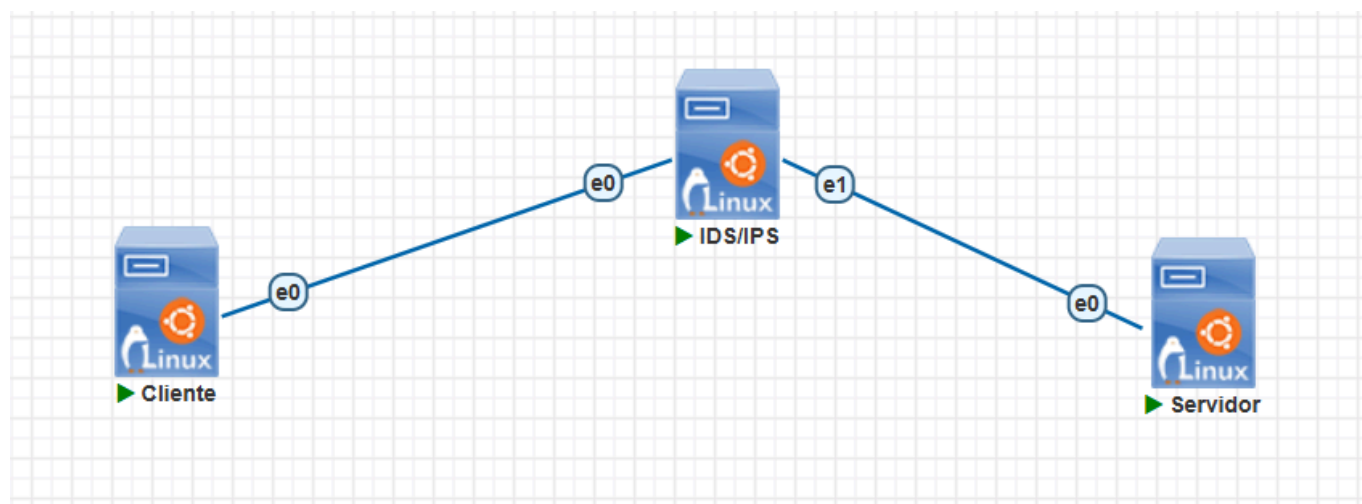
- Nome: **Artur Kohara Guerra**
 - Matrícula: **231025181**
 - Turma: **01**
-

Objetivo

Implementar um ambiente de **IDS/IPS** no PNetLab utilizando **Suricata** em uma máquina Linux posicionada entre duas redes, permitindo:

- compreender a diferença entre **firewall tradicional**, **WAF** e **IDS/IPS**;
 - instalar e configurar o Suricata em modo de monitoramento;
 - observar alertas gerados a partir da inspeção de tráfego;
 - analisar logs e eventos de segurança;
 - comparar proteção em camada de rede, transporte e aplicação.
-

Topologia do Laboratório



A rede consiste num **sensor IDS/IPS** entre duas redes, de forma que o tráfego passe por inspeção e gere alertas.

Procedimentos

Validação inicial do ambiente

Antes de instalar o Suricata, foi validado se o cenário já está funcional.

- Cliente

```
user@ubuntu:~$ ping 192.168.10.1
PING 192.168.10.1 (192.168.10.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.513 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.498 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.423 ms
64 bytes from 192.168.10.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.628 ms
^C
--- 192.168.10.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.423/0.515/0.628/0.073 ms
user@ubuntu:~$ ping 192.168.20.10
PING 192.168.20.10 (192.168.20.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.10: icmp_seq=1 ttl=63 time=1.49 ms
64 bytes from 192.168.20.10: icmp_seq=2 ttl=63 time=1.29 ms
64 bytes from 192.168.20.10: icmp_seq=3 ttl=63 time=2.37 ms
64 bytes from 192.168.20.10: icmp_seq=4 ttl=63 time=1.12 ms
^C
--- 192.168.20.10 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 1.119/1.567/2.373/0.483 ms
user@ubuntu:~$ curl http://192.168.20.10
<h1>Servidor Web Interno OK</h1>
```

- Servidor

```
user@ubuntu:~$ ping 192.168.20.1
PING 192.168.20.1 (192.168.20.1) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.1: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.22 ms
64 bytes from 192.168.20.1: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.531 ms
64 bytes from 192.168.20.1: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.392 ms
64 bytes from 192.168.20.1: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.18 ms
^C
--- 192.168.20.1 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3050ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.392/0.830/1.218/0.372 ms
user@ubuntu:~$ ping 192.168.10.10
PING 192.168.10.10 (192.168.10.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=1 ttl=63 time=1.10 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.818 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=3 ttl=63 time=0.949 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=4 ttl=63 time=1.04 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=5 ttl=63 time=1.11 ms
^C
--- 192.168.10.10 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4006ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.818/1.003/1.110/0.108 ms
user@ubuntu:~$ curl http://127.0.0.1
<h1>Servidor Web Interno OK</h1>
```

- IDS/IPS

```
user@ubuntu:~$ ping 192.168.10.10
PING 192.168.10.10 (192.168.10.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.26 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.609 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.533 ms
64 bytes from 192.168.10.10: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.612 ms
^C
--- 192.168.10.10 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.533/0.753/1.261/0.294 ms
user@ubuntu:~$ ping 192.168.20.10
PING 192.168.20.10 (192.168.20.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.10: icmp_seq=1 ttl=64 time=0.654 ms
64 bytes from 192.168.20.10: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.516 ms
64 bytes from 192.168.20.10: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.504 ms
64 bytes from 192.168.20.10: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.663 ms
64 bytes from 192.168.20.10: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.476 ms
^C
--- 192.168.20.10 ping statistics ---
5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4007ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.476/0.562/0.663/0.079 ms
```

Verificação do encaminhamento IP no sensor

No Linux IDS/IPS:

```
user@ubuntu:~$ cat /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
1
```

Instalação do Suricata

No Linux IDS/IPS:

```
sudo apt update
sudo apt install -y suricata
```

Verificando versão:

```

Cargo path: /usr/bin/cargo
Cargo version: cargo 1.75.0

Python support: yes
Python path: /usr/bin/python3
Install suricatactl: yes
Install suricatasc: yes
Install suricata-update: no, not bundled

Profiling enabled: no
Profiling locks enabled: no
Profiling rules enabled: no

Plugin support (experimental): yes
DPDK Bond PMD: yes

Development settings:
Coccinelle / spatch: no
Unit tests enabled: no
Debug output enabled: no
Debug validation enabled: no
Fuzz targets enabled: no

Generic build parameters:
Installation prefix: /usr
Configuration directory: /etc/suricata/
Log directory: /var/log/suricata/

--prefix /usr
--sysconfdir /etc
--localstatedir /var
--datarootdir /usr/share

Host: x86_64-pc-linux-gnu
Compiler: gcc (exec name) / g++ (real)
GCC Protect enabled: yes
GCC march native enabled: no
GCC Profile enabled: no
Position Independent Executable enabled: no
CFLAGS -g -O2 -fno-omit-frame-pointer -mno-omit-leaf-frame-pointer -ffile-prefix-map=/build/
suricata-sjuDIn/suricata-7.0.3=. -flto=auto -ffat-lto-objects -fstack-protector-strong -fstack-clash-protection -Wformat -Werror
=format-security -fcf-protection -fdebug-prefix-map=/build/suricata-sjuDIn/suricata-7.0.3=/usr/src/suricata-1:7.0.3-1build3 -fPI
C -std=c11 -I/usr/include/dpdk -I/usr/include/dpdk/./x86_64-linux-gnu/dpdk -include rte_config.h -march=corei7 -mrtm -I/usr/inc
lude/x86_64-linux-gnu -I/usr/include/libnl3 -I/usr/include/dbus-1.0 -I/usr/lib/x86_64-linux-gnu/dbus-1.0/include -I${srcdir}/..
/rust/gen -I${srcdir}/../rust/dist
PCAP_CFLAGS -I/usr/include
SECCFLAGS -fstack-protector -D_FORTIFY_SOURCE=2 -Wformat -Wformat-security

```

Verificando serviço:

```

user@ubuntu:~$ sudo systemctl status suricata
[sudo] password for user:
• suricata.service - Suricata IDS/IDP daemon
   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/suricata.service; enabled; preset: enabled)
   Active: active (running) since Wed 2026-07-01 11:59:21 UTC; 41s ago
     Docs: man:suricata(8)
           man:suricatasc(8)
           https://suricata.io/documentation/
   Process: 2554 ExecStart=/usr/bin/suricata -D --af-packet -c /etc/suricata/suricata.yaml --pidfile /run/suricata.pid (code=e
Main PID: 2557 (Suricata-Main)
    Tasks: 1 (limit: 4599)
   Memory: 472.1M (peak: 472.1M)
      CPU: 41.117s
   CGroup: /system.slice/suricata.service
           └─2557 /usr/bin/suricata -D --af-packet -c /etc/suricata/suricata.yaml --pidfile /run/suricata.pid

jul 01 11:59:21 ubuntu systemd[1]: suricata.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
jul 01 11:59:21 ubuntu systemd[1]: suricata.service: Failed with result 'exit-code'.
jul 01 11:59:21 ubuntu systemd[1]: suricata.service: Consumed 45.343s CPU time.
jul 01 11:59:21 ubuntu systemd[1]: suricata.service: Scheduled restart job, restart counter is at 32.
jul 01 11:59:21 ubuntu systemd[1]: Starting suricata.service - Suricata IDS/IDP daemon...
jul 01 11:59:21 ubuntu suricata[2554]: i: suricata: This is Suricata version 7.0.3 RELEASE running in SYSTEM mode
jul 01 11:59:21 ubuntu suricata[2554]: W: ioctl: Failure when trying to get MTU via ioctl for 'eth0': No such device (19)
jul 01 11:59:21 ubuntu systemd[1]: Started suricata.service - Suricata IDS/IDP daemon.
lines 1-22/22 (END)

```

Atualização das regras

Atualizou-se as regras do Suricata:

```
sudo suricata-update
```

Após a atualização, reiniciou-se o serviço:

```
sudo systemctl restart suricata
```

Interfaces de captura

Antes de iniciar os testes, identificou-se os nomes corretos das interfaces:

```
user@ubuntu:~$ ip -br addr
lo                UNKNOWN      127.0.0.1/8 ::1/128
ens3              UP           192.168.10.1/24 fe80::5259:4dff:fe07:2d00/64
ens4              UP           192.168.20.1/24 fe80::5259:4dff:fe07:2d01/64
```

Execução do Suricata em modo IDS e criação de regra local

O Suricata foi executado manualmente monitorando as duas interfaces, utilizando uma regra local criada para garantir a geração de alertas visíveis.

Criação da regra local:

```
echo 'alert tcp any any -> any 80 (msg:"HTTP detectado"; sid:9000001; rev:1;)' |
sudo tee /etc/suricata/rules/local.rules
```

Execução com a regra local:

```
sudo pkill suricata
sudo suricata -i ens3 -i ens4 -S /etc/suricata/rules/local.rules -v 2>/dev/null &
```

O parâmetro -S faz o Suricata ignorar as demais regras e utilizar exclusivamente o arquivo especificado.

Testes de tráfego

No cliente:

```
user@ubuntu:~$ ping 192.168.20.10
PING 192.168.20.10 (192.168.20.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.20.10: icmp_seq=1 ttl=63 time=2.50 ms
64 bytes from 192.168.20.10: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.983 ms
64 bytes from 192.168.20.10: icmp_seq=3 ttl=63 time=1.73 ms
64 bytes from 192.168.20.10: icmp_seq=4 ttl=63 time=0.997 ms
^C
--- 192.168.20.10 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3005ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.983/1.552/2.503/0.625 ms
user@ubuntu:~$ curl http://192.168.20.10
<h1>Servidor Web Interno OK</h1>
user@ubuntu:~$ nc -vz 192.168.20.10 80
Connection to 192.168.20.10 80 port [tcp/http] succeeded!
```

Observação dos logs

- Alertas simples

```
user@ubuntu:~$ sudo tail -f /var/log/suricata/fast.log
[sudo] password for user:
07/01/2026-11:18:49.292899 [**] [1:9000001:1] HTTP detectado [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {TCP} 192.168.10.10:34
484 -> 192.168.20.10:80
07/01/2026-11:18:49.293009 [**] [1:9000001:1] HTTP detectado [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {TCP} 192.168.10.10:34
484 -> 192.168.20.10:80
07/01/2026-11:19:18.610016 [**] [1:9000001:1] HTTP detectado [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {TCP} 192.168.10.10:58
898 -> 192.168.20.10:80
07/01/2026-11:19:18.610101 [**] [1:9000001:1] HTTP detectado [**] [Classification: (null)] [Priority: 3] {TCP} 192.168.10.10:58
898 -> 192.168.20.10:80
-
```

- Eventos estruturados

```
:0,"ipv4_in_ipv6_too_small":0,"ipv4_in_ipv6_wrong_version":0,"ipv6_in_ipv6_too_small":0,"ipv6_in_ipv6_wrong_version":0,"tcp":{"
pkt_too_small":0,"hlen_too_small":0,"invalid_optlen":0,"opt_invalid_len":0,"opt_duplicate":0},"udp":{"pkt_too_small":0,"hlen_too
_small":0,"hlen_invalid":0,"len_invalid":0},"sll":{"pkt_too_small":0},"ethernet":{"pkt_too_small":0},"ppp":{"pkt_too_small":0},"v
ju_pkt_too_small":0,"ip4_pkt_too_small":0,"ip6_pkt_too_small":0,"wrong_type":0,"unsup_proto":0},"pppoe":{"pkt_too_small":0,"wron
g_code":0,"malformed_tags":0},"gre":{"pkt_too_small":0,"wrong_version":0,"version0_recur":0,"version0_flags":0,"version0_hdr_too
_big":0,"version0_malformed_sre_hdr":0,"version1_chksum":0,"version1_route":0,"version1_ssr":0,"version1_recur":0,"version1_flag
s":0,"version1_no_key":0,"version1_wrong_protocol":0,"version1_malformed_sre_hdr":0,"version1_hdr_too_big":0},"vlan":{"header_too
_small":0,"unknown_type":0,"too_many_layers":0},"ieee8021ah":{"header_too_small":0},"vntag":{"header_too_small":0,"unknown_type
":0},"igmp":{"invalid_ip_version":0},"ltnull":{"pkt_too_small":0,"unsupported_type":0},"sctp":{"pkt_too_small":0},"esp":{"pkt_t
oo_small":0},"mpls":{"header_too_small":0,"pkt_too_small":0,"bad_label_router_alert":0,"bad_label_implicit_null":0,"bad_label_re
served":0,"unknown_payload_type":0},"vxlan":{"unknown_payload_type":0},"geneve":{"unknown_payload_type":0},"erspan":{"header_too
_small":0,"unsupported_version":0},"too_many_vlan_layers":0},"dce":{"pkt_too_small":0},"chdlc":{"pkt_too_small":0},"nsh":{"header
_too_small":0,"unsupported_version":0,"bad_header_length":0,"reserved_type":0,"unsupported_type":0,"unknown_payload":0},"too_ma
ny_layers":0},"tcp":{"syn":4,"synack":4,"rst":0,"active_sessions":0,"sessions":4,"ssn_memcap_drop":0,"ssn_from_cache":0,"ssn_fro
m_pool":4,"pseudo":0,"pseudo_failed":0,"invalid_checksum":0,"midstream_pickups":0,"pkt_on_wrong_thread":0,"ack_unseen_data":0,"s
egment_memcap_drop":0,"segment_from_cache":0,"segment_from_pool":4,"stream_depth_reached":0,"reassembly_gap":0,"overlap":0,"over
lap_diff_data":0,"insert_data_normal_fail":0,"insert_data_overlap_fail":0,"memuse":2424832,"reassembly_memuse":458752},"flow":{"
memcap":0,"total":23,"active":3,"tcp":4,"udp":14,"icmpv4":2,"icmpv6":3,"tcp_reuse":0,"get_used":0,"get_used_eval":0,"get_used_ev
al_reject":0,"get_used_eval_busy":0,"get_used_failed":0,"wrk":{"spare_sync_avg":100,"spare_sync":4,"spare_sync_incomplete":0,"sp
are_sync_empty":0,"flows_evicted_needs_work":0,"flows_evicted_pkt_inject":0,"flows_evicted":0,"flows_injected":0,"flows_injected
_max":0},"end":{"state":{"new":16,"established":0,"closed":4,"local_bypassed":0,"capture_bypassed":0},"tcp_state":{"none":0,"syn
_sent":0,"syn_recv":0,"established":0,"fin_wait1":0,"fin_wait2":0,"time_wait":0,"last_ack":0,"close_wait":0,"closing":0,"closed"
:4},"tcp_liberal":0},"mgr":{"full_hash_pass":43,"rows_per_sec":6553,"rows_maxlen":1,"flows_checked":47,"flows_notimeout":27,"flo
ws_timeout":20,"flows_evicted":20,"flows_evicted_needs_work":0},"spare":9620,"emerg_mode_entered":0,"emerg_mode_over":0,"recycle
r":{"recycled":20,"queue_avg":0,"queue_max":1},"memuse":7234304,"defrag":{"ipv4":{"fragments":0,"reassembled":0},"ipv6":{"fragm
ents":0,"reassembled":0},"max_frag_hits":0},"flow_bypassed":{"local_pkts":0,"local_bytes":0,"local_capture_pkts":0,"local_captur
e_bytes":0,"closed":0,"pkts":0,"bytes":0},"detect":{"engines":{"id":0,"last_reload":"2026-07-01T11:14:41.788981+0000"},"rules_lo
aded":1,"rules_failed":0,"rules_skipped":0},"alert":4,"alert_queue_overflow":0,"alerts_suppressed":0},"app_layer":{"flow":{"htt
p":2,"ftp":0,"smtp":0,"tls":0,"ssh":0,"imap":0,"smb":0,"dcerpc_tcp":0,"dns_tcp":0,"nfs_tcp":0,"ntp":0,"ftp-data":0,"tftp":0,"ike
":0,"krb5_tcp":0,"quic":0,"dhcp":14,"snmp":0,"sip":0,"rfb":0,"mqtt":0,"telnet":0,"rdp":0,"http2":0,"bittorrent-dht":0,"failed_tc
p":0,"dcerpc_udp":0,"dns_udp":0,"nfs_udp":0,"krb5_udp":0,"failed_udp":0},"tx":{"http":2,"ftp":0,"smtp":0,"tls":0,"ssh":0,"imap":
0,"smb":0,"dcerpc_tcp":0,"dns_tcp":0,"nfs_tcp":0,"ntp":0,"ftp-data":0,"tftp":0,"ike":0,"krb5_tcp":0,"quic":0,"dhcp":14,"snmp":0,
"sip":0,"rfb":0,"mqtt":0,"telnet":0,"rdp":0,"http2":0,"bittorrent-dht":0,"dcerpc_udp":0,"dns_udp":0,"nfs_udp":0,"krb5_udp":0},"e
rror":{"http":{"gap":0,"alloc":0,"parser":0,"internal":0},"ftp":{"gap":0,"alloc":0,"parser":0,"internal":0},"smtp":{"gap":0,"all
oc":0,"parser":0,"internal":0},"tls":{"gap":0,"alloc":0,"parser":0,"internal":0},"ssh":{"gap":0,"alloc":0,"parser":0,"internal":
0},"imap":{"gap":0,"alloc":0,"parser":0,"internal":0},"smb":{"gap":0,"alloc":0,"parser":0,"internal":0},"dcerpc_tcp":{"gap":0,"a
lloc":0,"parser":0,"internal":0},"dns_tcp":{"gap":0,"alloc":0,"parser":0,"internal":0},"nfs_tcp":{"gap":0,"alloc":0,"parser":0,
"internal":0},"ntp":{"gap":0,"alloc":0,"parser":0,"internal":0},"ftp-data":{"gap":0,"alloc":0,"parser":0,"internal":0},"tftp":{"g
ap":0,"alloc":0,"parser":0,"internal":0},"ike":{"gap":0,"alloc":0,"parser":0,"internal":0},"krb5_tcp":{"gap":0,"alloc":0,"parser
":0,"internal":0},"quic":{"gap":0,"alloc":0,"parser":0,"internal":0},"dhcp":{"gap":0,"alloc":0,"parser":0,"internal":0},"snmp":{"
gap":0,"alloc":0,"parser":0,"internal":0},"sip":{"gap":0,"alloc":0,"parser":0,"internal":0},"rfb":{"gap":0,"alloc":0,"parser":0
,"internal":0},"mqtt":{"gap":0,"alloc":0,"parser":0,"internal":0},"telnet":{"gap":0,"alloc":0,"parser":0,"internal":0},"rdp":{"g
ap":0,"alloc":0,"parser":0,"internal":0},"http2":{"gap":0,"alloc":0,"parser":0,"internal":0},"bittorrent-dht":{"gap":0,"alloc":0
,"parser":0,"internal":0},"failed_tcp":{"gap":0},"dcerpc_udp":{"alloc":0,"parser":0,"internal":0},"dns_udp":{"alloc":0,"parser":
0,"internal":0},"nfs_udp":{"alloc":0,"parser":0,"internal":0},"krb5_udp":{"alloc":0,"parser":0,"internal":0},"expectations":0,
"memcap_pressure":5,"memcap_pressure_max":5,"http":{"memuse":0,"memcap":0},"ftp":{"memuse":0,"memcap":0},"file_store":{"open_fil
es":0}}}
```

- Estatísticas

decoder.bytes	Total	10191
decoder.ipv4	Total	63
decoder.ipv6	Total	3
decoder.ethernet	Total	78
decoder.arp	Total	12
decoder.tcp	Total	32
tcp.syn	Total	4
tcp.synack	Total	4
decoder.udp	Total	15
decoder.icmpv4	Total	16
decoder.icmpv6	Total	3
decoder.avg_pkt_size	Total	130
decoder.max_pkt_size	Total	344
flow.total	Total	24
flow.active	Total	3
flow.tcp	Total	4
flow.udp	Total	15
flow.icmpv4	Total	2
flow.icmpv6	Total	3
flow.wrk.spare_sync_avg	Total	100
flow.wrk.spare_sync	Total	4
tcp.sessions	Total	4
tcp.ssn_from_pool	Total	4
tcp.segment_from_pool	Total	4
detect.alert	Total	4
app_layer.flow.http	Total	2
app_layer.tx.http	Total	2
app_layer.flow.dhcp	Total	15
app_layer.tx.dhcp	Total	15
flow.end.state.new	Total	17
flow.end.state.closed	Total	4
flow.end.tcp_state.closed	Total	4
flow.mgr.full_hash_pass	Total	47
flow.mgr.rows_per_sec	Total	6553
flow.spare	Total	9621
flow.mgr.rows_maxlen	Total	1
flow.mgr.flows_checked	Total	48
flow.mgr.flows_notimeout	Total	27
flow.mgr.flows_timeout	Total	21
flow.mgr.flows_evicted	Total	21
memcap_pressure	Total	5
memcap_pressure_max	Total	5
flow.recycler.recycled	Total	21
flow.recycler.queue_max	Total	1
tcp.memuse	Total	2424832
tcp.reassembly_memuse	Total	458752
flow.memuse	Total	7234304

A partir desses logs é possível observar:

- src_ip : 192.168.10.10 (cliente)
- dest_ip : 192.168.20.10 (servidor)
- signature : mensagem da regra disparada
- proto : TCP (HTTP) ou ICMP
- action : allowed — confirmando que o IDS detecta sem bloquear

Comparação com os laboratórios anteriores

Recurso	Firewall de pacotes	Stateful	WAF	IDS/IPS
Filtrar por IP e porta	Sim	Sim	Não é o foco	Pode observar
Acompanhar estado de conexão	Não	Sim	Parcialmente	Pode analisar
Inspecionar conteúdo HTTP	Não	Não	Sim	Sim, dependendo das regras
Gerar alerta de comportamento suspeito	Limitado	Limitado	Sim	Sim
Bloquear automaticamente	Sim	Sim	Sim	Somente em modo IPS

Questões para análise

- **1. O que diferencia IDS de IPS?**

A principal diferença entre um IDS (Intrusion Detection System) e um IPS (Intrusion Prevention System) está na forma de atuação diante de uma ameaça. O IDS monitora o tráfego da rede, identifica padrões suspeitos e gera alertas para que um administrador possa analisar os eventos, sem interferir na comunicação. Já o IPS, além de detectar atividades maliciosas, atua de forma preventiva, bloqueando ou descartando automaticamente os pacotes considerados ameaças antes que eles atinjam o destino.

- **2. Qual o papel do Suricata neste laboratório?**

O Suricata foi utilizado como um sistema de detecção de intrusões (IDS), responsável por monitorar o tráfego que circulava entre o cliente e o servidor. Sua função foi inspecionar os pacotes de rede em tempo real, comparar esse tráfego com um conjunto de regras de detecção e registrar eventos e alertas nos arquivos de log sempre que fossem identificados padrões suspeitos ou previamente definidos.

- **3. Por que o IDS/IPS complementa o firewall e o WAF?**

O firewall, o WAF e o IDS/IPS desempenham funções diferentes e complementares. O firewall controla o acesso à rede com base em endereços IP, protocolos e portas, enquanto o WAF protege aplicações web analisando requisições HTTP e bloqueando ataques voltados à camada de aplicação. O IDS/IPS acrescenta uma camada de monitoramento e análise do tráfego, sendo capaz de detectar comportamentos suspeitos e ataques que podem não ser bloqueados pelas demais tecnologias. Dessa forma, sua utilização aumenta a visibilidade sobre a segurança da rede e auxilia na identificação de incidentes.

- **4. O que os logs do `fast.log` mostram?**

O arquivo `fast.log` apresenta os alertas gerados pelo Suricata em um formato simples e de fácil leitura. Cada registro normalmente contém informações como data e hora do evento, mensagem da assinatura acionada, protocolo utilizado, endereço IP de origem, endereço IP de destino e portas envolvidas. Esse arquivo é utilizado para uma consulta rápida dos eventos detectados.

- **5. O que o arquivo `eve.json` oferece de vantagem em relação ao `fast.log`?**

O arquivo `eve.json` registra os eventos em formato JSON estruturado, contendo informações muito mais detalhadas do que o `fast.log`. Além dos dados básicos do alerta, ele pode incluir informações sobre fluxos de comunicação, protocolos, estatísticas, metadados e outros detalhes da sessão analisada. Por estar em formato JSON, facilita a integração com ferramentas de análise, monitoramento e SIEM, permitindo consultas e processamento automatizado dos eventos.

- **6. Todo tráfego suspeito gera alerta automaticamente? Explique.**

Não. O Suricata somente gera alertas quando o tráfego corresponde a alguma regra de detecção carregada e habilitada. Caso determinado comportamento suspeito não possua uma assinatura correspondente ou a regra não esteja presente no conjunto de regras instalado, nenhum alerta será gerado. Portanto, a capacidade de detecção depende diretamente da qualidade, atualização e abrangência das regras utilizadas.

- **7. Qual a diferença entre detectar e bloquear?**

Detectar significa identificar um comportamento suspeito, registrar o evento e informar sua ocorrência por meio de alertas, sem interromper a comunicação. Bloquear significa impedir que o tráfego considerado malicioso continue seu percurso, descartando ou rejeitando os pacotes antes que atinjam o destino. Em outras palavras, a detecção apenas informa a existência da ameaça, enquanto o bloqueio atua diretamente para impedir sua execução.

- **8. Por que uma varredura de portas pode ser relevante para um IDS?**

Uma varredura de portas é frequentemente utilizada como etapa inicial por um invasor para descobrir quais serviços estão disponíveis em um determinado equipamento. Ao identificar portas abertas, torna-se possível direcionar ataques específicos aos serviços encontrados. Por esse motivo, um IDS considera esse comportamento potencialmente suspeito e pode gerar alertas, permitindo que os administradores identifiquem possíveis tentativas de reconhecimento da rede antes que ataques mais graves sejam realizados.

- **9. O IDS substitui firewall ou WAF? Explique.**

Não. O IDS não substitui nem o firewall nem o WAF, pois cada tecnologia possui objetivos diferentes. O firewall controla o acesso à rede, o WAF protege aplicações web contra ataques direcionados ao protocolo HTTP e o IDS monitora o tráfego para detectar atividades suspeitas e gerar alertas. Em conjunto, essas soluções implementam uma estratégia de segurança em múltiplas camadas, oferecendo maior proteção do que qualquer uma delas isoladamente.

- **10. Qual foi a principal evidência prática da utilidade de um IDS no laboratório?**

A principal evidência prática foi a capacidade do Suricata de monitorar o tráfego entre o cliente e o servidor e registrar eventos nos arquivos de log quando padrões definidos pelas regras de detecção eram identificados. Isso demonstrou que o IDS fornece visibilidade sobre o comportamento da rede, permitindo identificar atividades potencialmente maliciosas sem interferir no funcionamento normal da comunicação, reforçando sua importância como ferramenta de monitoramento e apoio à análise de incidentes.

Conclusão

Este laboratório permitiu compreender o funcionamento de um Sistema de Detecção de Intrusões (IDS) por meio da implantação do Suricata em um ambiente simulado no PNetLab. Durante os testes, foi possível observar como o Suricata monitora o tráfego de rede, analisa os pacotes com base em regras de detecção e registra eventos em arquivos de log, fornecendo informações importantes para a identificação de atividades suspeitas.

Além disso, o experimento evidenciou que o IDS não substitui mecanismos como firewall e WAF, mas atua de forma complementar, acrescentando uma camada de monitoramento e visibilidade sobre o tráfego da rede. Enquanto o firewall controla o acesso e o WAF protege aplicações web, o IDS auxilia na detecção de possíveis ameaças e na investigação de incidentes de segurança.

Dessa forma, conclui-se que a utilização conjunta dessas tecnologias implementa uma estratégia de defesa em profundidade, aumentando a capacidade de proteção da infraestrutura e permitindo uma resposta mais eficiente a eventos de segurança. O laboratório também demonstrou a importância da correta configuração do ambiente, das regras de detecção e da análise dos logs para o funcionamento efetivo de um sistema IDS.